

Full Mock #19

ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಕ್ #19 · 100 Q · 90 min · +3 / -1 · Answers highlighted

SECTION A1 — General Science (Q1-Q10)

Q1 Answer: B

EN: Brass is an alloy of:

KN: ಹಿತ್ತಾಳೆ ಯಾವುದರ ಮಿಶ್ರಲೋಹ?

a) Copper + Tin / ತಾಮ್ರ + ತವರ

✓ b) Copper + Zinc / ತಾಮ್ರ + ಸತು CORRECT / ಸರಿ

c) Iron + Carbon / ಕಬ್ಬಿಣ + ಕಾರ್ಬನ್

d) Lead + Tin / ಸೀಸ + ತವರ

Q2 Answer: B

EN: Acceleration due to gravity on Earth is approximately:

KN: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಸರಿಸುಮಾರು:

a) 8.9 m/s²

✓ b) 9.8 m/s² CORRECT / ಸರಿ

c) 10.8 m/s²

d) 6.67 m/s²

Q3 Answer: A

EN: Approximate speed of light in vacuum is:

KN: ನಿರ್ವಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಅಂದಾಜು ವೇಗ:

✓ a) 3×10^8 m/s CORRECT / ಸರಿ

b) 3×10^6 m/s

c) 340 m/s

d) 3×10^3 m/s

Q4 Answer: A

EN: SI unit of frequency is:

KN: ಆವರ್ತನದ SI ಘಟಕ:

✓ a) Hertz / ಹೆರ್ಟ್ಸ್ CORRECT / ಸರಿ

b) Decibel / ಡೆಸಿಬೆಲ್

c) Candela / ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ

d) Lux / ಲಕ್ಸ್

Q5 Answer: A

EN: Chemical formula of water is:

KN: ನೀರಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂತ್ರ:

✓ a) H₂O CORRECT / ಸರಿ

b) CO₂

c) NaCl

d) O₂

Q6 **Answer: C**

EN: Sound cannot travel through:

KN: ಧ್ವನಿ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ?

- a) Air / ಗಾಳಿ
- b) Water / ನೀರು

✓ **c) Vacuum / ನಿರ್ವಾತ** **CORRECT / ಸರಿ**

- d) Steel / ಉಕ್ಕು

Q7 **Answer: B**

EN: What is the SI unit of force?

KN: ಬಲದ SI ಘಟಕ ಯಾವುದು?

- a) Joule / ಜೌಲ್

✓ **b) Newton / ನ್ಯೂಟನ್** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Watt / ವಾಟ್
- d) Pascal / ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್

Q8 **Answer: B**

EN: The SI unit of electric power is:

KN: ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ (ಪವರ್)ಯ SI ಘಟಕ:

- a) Joule / ಜೌಲ್

✓ **b) Watt / ವಾಟ್** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Volt / ವೋಲ್ಟ್
- d) Ampere / ಆಂಪಿಯರ್

Q9 **Answer: B**

EN: Ozone layer protects us from:

KN: ಓಝೋನ್ ಪದರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು:

- a) Infrared only / ಕಿರಣ ಅತಿರಕ್ತ

✓ **b) Ultraviolet (UV) rays / ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Visible light only
- d) Radio waves only

Q10 **Answer: B**

EN: SI unit of pressure is:

KN: ಒತ್ತಡದ SI ಘಟಕ:

- a) Newton / ನ್ಯೂಟನ್

✓ **b) Pascal / ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Joule / ಜೌಲ್
- d) Watt / ವಾಟ್

SECTION A2 — Basic Mathematics (Q11-Q30)

Q11 **Answer: B**

EN: 15% of a number is 45. The number is:

KN: ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ 15% ರಷ್ಟು 45. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ:

a) 250

✓ **b) 300** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 350

d) 400

Q12 **Answer: C**

EN: A pipe can fill a tank in 6 hours and another can empty it in 8 hours. If both are opened, the tank fills in:

KN: ಒಂದು ಪೈಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತೆರೆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬುವುದು:

a) 14 hours / 14 ಗಂಟೆ

b) 24 hours / 24 ಗಂಟೆ

✓ **c) 48 hours / 48 ಗಂಟೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 12 hours / 12 ಗಂಟೆ

Q13 **Answer: D**

EN: Divide ₹1200 in the ratio 2 : 3. The larger share is:

KN: ₹1200 ಅನ್ನು 2 : 3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು:

a) ₹400

b) ₹480

c) ₹600

✓ **d) ₹720** **CORRECT / ಸರಿ**

Q14 **Answer: B**

EN: The sum of angles of a triangle is:

KN: ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ:

a) 90°

✓ **b) 180°** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 270°

d) 360°

Q15 **Answer: B**

EN: Perimeter of a rectangle of length 12 m and breadth 8 m is:

KN: ಉದ್ದ 12 m, ಅಗಲ 8 m ಇರುವ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ:

a) 20 m

✓ **b) 40 m** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 96 m

d) 48 m

Q16 **Answer: B**

EN: $\tan 45^\circ$ equals:

KN: $\tan 45^\circ$ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

a) 0

✓ b) 1 **CORRECT / ಸರಿ**

c) $\sqrt{3}$

d) $1/\sqrt{3}$

Q17 **Answer: B**

EN: LCM of 8, 12 and 16 is:

KN: 8, 12 ಮತ್ತು 16 ರ LCM:

a) 24

✓ b) 48 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 96

d) 32

Q18 **Answer: B**

EN: What day of the week was 15 August 1947? (Given: 15 Aug 1947 was Friday)

KN: 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ಯಾವ ವಾರದ ದಿನ? (ನೀಡಿದೆ: 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ಶುಕ್ರವಾರ)

a) Thursday / ಗುರುವಾರ

✓ b) Friday / ಶುಕ್ರವಾರ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Saturday / ಶನಿವಾರ

d) Sunday / ಭಾನುವಾರ

Q19 **Answer: C**

EN: A tank is filled by a pipe in 4 hours and emptied by another in 6 hours. Both open together fill in:

KN: ಒಂದು ಪೈಪ್ 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ತೆರೆದರೆ ತುಂಬುವುದು:

a) 8 hours / 8 ಗಂಟೆ

b) 10 hours / 10 ಗಂಟೆ

✓ c) 12 hours / 12 ಗಂಟೆ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 24 hours / 24 ಗಂಟೆ

Q20 **Answer: B**

EN: At what time between 2 and 3 o'clock are the hands of a clock together?

KN: 2 ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಯಾವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ?

a) 2 : 10 approx / ಸುಮಾರು 2 : 10

✓ b) 2 : 10 10/11 approx / ಸುಮಾರು 2 : 10 10/11 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 2 : 15 approx / ಸುಮಾರು 2 : 15

d) 2 : 5 approx / ಸುಮಾರು 2 : 5

Q21 **Answer: C**

EN: A car travels 240 km in 4 hours. Its average speed is:

KN: ಕಾರು 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 240 km ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಸರಾಸರಿ ವೇಗ:

a) 40 km/h

b) 50 km/h

✓ c) 60 km/h **CORRECT / ಸರಿ**

d) 80 km/h

Q22 **Answer: B**

EN: The value of $\cos 60^\circ$ is:

KN: $\cos 60^\circ$ ನ ಮೌಲ್ಯ:

a) 0

✓ b) $1/2$ **CORRECT / ಸರಿ**

c) $\sqrt{3}/2$

d) 1

Q23 **Answer: B**

EN: Marked price of an article is ₹500. After 10% discount, selling price is:

KN: ವಸ್ತುವಿನ ಗುರುತು ಬೆಲೆ ₹500. 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ:

a) ₹400

✓ b) ₹450 **CORRECT / ಸರಿ**

c) ₹475

d) ₹490

Q24 **Answer: B**

EN: The ratio of 2 : 3 is same as:

KN: 2 : 3 ಅನುಪಾತವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನ?

a) 4 : 5

✓ b) 6 : 9 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 8 : 10

d) 5 : 7

Q25 **Answer: B**

EN: The value of $\sin 30^\circ$ is:

KN: $\sin 30^\circ$ ನ ಮೌಲ್ಯ:

a) 0

✓ b) $1/2$ **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1

d) $\sqrt{3}/2$

Q26 **Answer: A**

EN: Expand: $(x + 4)(x - 4)$

KN: ವಿಸ್ತರಿಸಿ: $(x + 4)(x - 4)$

✓ a) $x^2 - 16$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $x^2 + 16$

c) $x^2 - 8x + 16$

d) $x^2 + 8x - 16$

Q27 **Answer: D**

EN: What is the place value of 7 in the number 57,832?

KN: 57,832 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 7 ರ ಸ್ಥಾನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?

a) 7 / 7

b) 70 / 70

c) 700 / 700

✓ d) 7000 / 7000 **CORRECT / ಸರಿ**

Q28 **Answer: C**

EN: Which of the following is a prime number?

KN: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ?

a) 21

b) 27

✓ c) 29 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 33

Q29 **Answer: B**

EN: A shopkeeper buys an article for ₹800 and sells it for ₹1000. His profit percent is:

KN: ಅಂಗಡಿಯವರು ₹800 ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ₹1000 ಗೆ ಮಾರಿದರೆ ಲಾಭ ಶೇಕಡಾ:

a) 20%

✓ b) 25% **CORRECT / ಸರಿ**

c) 30%

d) 15%

Q30 **Answer: C**

EN: Simple Interest on ₹2000 at 5% per annum for 3 years is:

KN: ₹2000 ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ 5% ದರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ:

a) ₹200

b) ₹250

✓ c) ₹300 **CORRECT / ಸರಿ**

d) ₹350

SECTION A3 — GA & Reasoning (Q31–Q50)

Q31 **Answer: B**

EN: The Constitution of India came into force on:

KN: ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ:

a) 15 August 1947

✓ b) 26 January 1950 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 26 November 1949

d) 2 October 1947

Q32 **Answer: A**

EN: Introducing a boy, a girl said, "He is the son of the daughter of the father of my uncle." How is the boy related to the girl?

KN: ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು, "ಅವನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ತಂದೆಯ ಮಗಳ ಮಗ." ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ?

✓ a) Brother / ಸಹೋದರ **CORRECT / ಸರಿ**

b) Uncle / ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ

c) Nephew / ಸೋದರಳಿಯ

d) Cousin / ಮಾವನ ಮಗ/ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ

Q33 **Answer: C**

EN: Find the missing number: 2, 6, 12, 20, 30, ?

KN: ಕಾಣೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, 6, 12, 20, 30, ?

a) 36

b) 40

✓ c) 42 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 48

Q34 **Answer: A**

EN: A man walks 5 km north, then turns right and walks 3 km, then turns right and walks 5 km. How far is he from the starting point?

KN: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಡೆದು, ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದನು. ಅವನು ಆರಂಭ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ?

✓ a) 3 km / 3 ಕಿ.ಮೀ **CORRECT / ಸರಿ**

b) 5 km / 5 ಕಿ.ಮೀ

c) 8 km / 8 ಕಿ.ಮೀ

d) 13 km / 13 ಕಿ.ಮೀ

Q35 **Answer: A**

EN: Which Article of the Constitution deals with the Right to Equality?

KN: ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು?

✓ a) Article 14 / ವಿಧಿ 14 **CORRECT / ಸರಿ**

b) Article 19 / ವಿಧಿ 19

c) Article 21 / ವಿಧಿ 21

d) Article 32 / ವಿಧಿ 32

Q36 **Answer: C**

EN: The Directive Principles of State Policy are borrowed mainly from the Constitution of:

KN: ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ?

- a) USA / ಅಮೆರಿಕಾ
- b) UK / ಬ್ರಿಟನ್

✓ c) Ireland / ಐರ್ಲೆಂಡ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- d) France / ಫ್ರಾನ್ಸ್

Q37 **Answer: A**

EN: If in a certain code, CAT is written as DBU, how is DOG written?

KN: ಒಂದು ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ CAT ಅನ್ನು DBU ಎಂದು ಬರೆದರೆ, DOG ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವರು?

✓ a) EPH **CORRECT / ಸರಿ**

- b) EPI
- c) FPH
- d) DPH

Q38 **Answer: C**

EN: GST in India was introduced in the year:

KN: ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಜಾರಿಯಾದ ವರ್ಷ:

- a) 2015
- b) 2016

✓ c) 2017 **CORRECT / ಸರಿ**

- d) 2018

Q39 **Answer: A**

EN: Doctor is to Hospital as Teacher is to:

KN: ವೈದ್ಯ : ಆಸ್ಪತ್ರೆ :: ಶಿಕ್ಷಕ : ?

✓ a) School / ಶಾಲೆ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Clinic / ಕ್ಲಿನಿಕ್
- c) Court / ನ್ಯಾಯಾಲಯ
- d) Office / ಕಛೇರಿ

Q40 **Answer: B**

EN: Which diagram best represents the relationship among Women, Mothers and Engineers?

KN: ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ?

- a) Three separate circles / ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃತ್ತಗಳು

✓ b) Mothers inside Women; Engineers overlapping both / ತಾಯಂದಿರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ; ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಛೇದಿಸುವುದು **CORRECT / ಸರಿ**

- c) All three identical circles / ಮೂರೂ ಸಮಾನ ವೃತ್ತಗಳು
- d) Engineers inside Mothers inside Women / ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ತಾಯಂದಿರೊಳಗೆ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಳಗೆ

Q41 **Answer: B**

EN: If the day before yesterday was Thursday, what day will it be the day after tomorrow?

KN: ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಗುರುವಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಯಾವ ವಾರ?

a) Sunday / ಭಾನುವಾರ

✓ b) Monday / ಸೋಮವಾರ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Saturday / ಶನಿವಾರ

d) Friday / ಶುಕ್ರವಾರ

Q42 **Answer: C**

EN: Complete the analogy: 7 : 56 :: 9 : ?

KN: ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ: 7 : 56 :: 9 : ?

a) 72

b) 81

✓ c) 90 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 99

Q43 **Answer: C**

EN: The Olympic Games are held once in every:

KN: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

a) 2 years / 2 ವರ್ಷ

b) 3 years / 3 ವರ್ಷ

✓ c) 4 years / 4 ವರ್ಷ **CORRECT / ಸರಿ**

d) 5 years / 5 ವರ್ಷ

Q44 **Answer: B**

EN: In a row of students, Ram is 7th from the left and 12th from the right. How many students are there in the row?

KN: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಎಡದಿಂದ 7ನೇ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ 12ನೇ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?

a) 17

✓ b) 18 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 19

d) 20

Q45 **Answer: B**

EN: Which is the highest peak in India?

KN: ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು?

a) Nanda Devi / ನಂದಾ ದೇವಿ

✓ b) Kanchenjunga / ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Mount Everest / ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್

d) Anamudi / ಅನಮುಡಿ

Q46 **Answer: A**

EN: A is brother of B. B is sister of C. C is brother of D. How is A related to D?

KN: A ಎನ್ನುವವರು B ಯ ಸಹೋದರ. B ಎನ್ನುವವರು C ಯ ಸಹೋದರಿ. C ಎನ್ನುವವರು D ಯ ಸಹೋದರ. A ಯು D ಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ?

✓ a) Brother / ಸಹೋದರ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Sister / ಸಹೋದರಿ
- c) Uncle / ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ
- d) Cousin / ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ

Q47 **Answer: B**

EN: A clock shows 3:15. What is the angle between the hour and minute hands?

KN: ಗಡಿಯಾರ 3:15 ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನ ಎಷ್ಟು?

a) 0°

✓ b) 7.5° **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 15°
- d) 22.5°

Q48 **Answer: A**

EN: If CAT is coded as DBU, then DOG is coded as:

KN: CAT ಅನ್ನು DBU ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಿದರೆ, DOG ನ ಸಂಕೇತ:

✓ a) EPH **CORRECT / ಸರಿ**

- b) FPH
- c) EPI
- d) DPH

Q49 **Answer: B**

EN: The first Indian satellite launched was:

KN: ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಉಪಗ್ರಹ:

a) INSAT-1A

✓ b) Aryabhata / ಆರ್ಯಭಟ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Bhaskara / ಭಾಸ್ಕರ
- d) Rohini / ರೋಹಿಣಿ

Q50 **Answer: C**

EN: The currency of Japan is:

KN: ಜಪಾನ್‌ನ ಕರೆನ್ಸಿ:

- a) Yuan / ಯುವಾನ್
- b) Won / ವಾನ್

✓ c) Yen / ಯೆನ್ **CORRECT / ಸರಿ**

d) Ringgit / ರಿಂಗ್ಗಿಟ್

SECTION B — Technical Ability (Q51-Q100)

Q51 **Answer: B**

EN: Specific gravity of water at standard conditions is taken as:

KN: ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ:

a) 0.8

✓ **b) 1.0** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1.5

d) 13.6

Q52 **Answer: A**

EN: Development length of a bar depends mainly on:

KN: ಬಾರ್‌ನ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು:

✓ **a) Diameter and bond stress / ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಂಧ ಒತ್ತಡ** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Length of span only / ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ

c) Grade of formwork / ಫಾರ್ಮ್‌ವರ್ಕ್ ದರ್ಜೆ

d) Colour of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಣ್ಣ

Q53 **Answer: A**

EN: WBM road stands for:

KN: WBM ರಸ್ತೆ ಎಂದರೆ:

✓ **a) Water Bound Macadam / ವಾಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಕಡಮ್** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Wet Bitumen Mix / ವೆಟ್ ಬಿಟುಮೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್

c) Wide Base Material / ವೈಡ್ ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್

d) Weak Bound Material / ವೀಕ್ ಬೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್

Q54 **Answer: B**

EN: Chezy's formula for velocity in open channels is $V =$:

KN: ಮುಕ್ತ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಚೆಜಿ ಸೂತ್ರ $V =$:

a) $C\sqrt{mi}$ / $C\sqrt{mi}$

✓ **b) $C\sqrt{Ri}$ / $C\sqrt{Ri}$** **CORRECT / ಸರಿ**

c) $(1/n) R^{2/3} i^{1/2}$ / $(1/n) R^{2/3} i^{1/2}$

d) $\sqrt{2gH}$ / $\sqrt{2gH}$

Q55 **Answer: B**

EN: Soundness of cement is tested by:

KN: ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ ಸೌಂಡ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ:

a) Vicat apparatus

✓ **b) Le Chatelier apparatus** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Slump cone

d) Compaction factor apparatus

Q56 **Answer: B**

EN: DPC stands for:

KN: DPC ಎಂದರೆ:

a) Direct Pressure Concrete / ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್

✓ **b) Damp Proof Course / ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋರ್ಸ್** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Dense Portland Cement / ಡೆನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್

d) Double Plaster Coat / ಡಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಕೋಟ್

Q57 **Answer: B**

EN: BOD stands for:

KN: BOD ಎಂದರೆ:

a) Biological Oxygen Demand / ಬೈವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ

✓ **b) Biochemical Oxygen Demand / ಜೈವರಾಸಾಯನಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Bacterial Oxygen Demand / ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ

d) Basic Oxygen Demand / ಮೂಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಡಿಕೆ

Q58 **Answer: C**

EN: Standard gauge (BG) of Indian Railways is:

KN: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಬ್ರಾಡ್ ಗೇಜ್ (BG):

a) 1000 mm

b) 1435 mm

✓ **c) 1676 mm** **CORRECT / ಸರಿ**

d) 762 mm

Q59 **Answer: B**

EN: Correction for sag in a survey chain/tape is always:

KN: ಸರ್ವೇ ಸರಪಳಿ/ಟೇಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ:

a) Additive / ಸೇರಿಸುವ

✓ **b) Subtractive / ಕಳೆಯುವ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Zero / ಶೂನ್ಯ

d) Depends on temperature only / ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ

Q60 **Answer: B**

EN: Back bearing of a line is equal to Fore bearing $\pm$

KN: ಒಂದು ರೇಖೆಯ ಹಿಂಬೇರಿಂಗ್ = ಮುಂಬೇರಿಂಗ್ $\pm$

a) 90°

✓ **b) 180°** **CORRECT / ಸರಿ**

c) 270°

d) 360°

Q61 **Answer: A**

EN: Capitalized value of a property is:

KN: ಆಸ್ತಿಯ ಬಂಡವಾಳೀಕೃತ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೆ:

✓ **a) Net annual income × years purchase / ನಿವ್ವಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ × ವರ್ಷಗಳ ಖರೀದಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Gross rent only / ಕೇವಲ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ
- c) Cost of construction only / ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ
- d) Scrap value only / ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮೌಲ್ಯ

Q62 **Answer: B**

EN: The least count of a vernier theodolite is commonly:

KN: ವರ್ನಿಯರ್ ಥಿಯೊಡೊಲೈಟ್‌ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಪತಮ ಅಳತೆ:

- a) 1°

✓ **b) 20" (20 seconds)** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 1' (1 minute)
- d) 10°

Q63 **Answer: B**

EN: In a simply supported beam with UDL over entire span, maximum bending moment is at:

KN: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ UDL ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ಆಧಾರಿತ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಗುವ ಕ್ಷಣ:

- a) Supports / ಆಧಾರಗಳು

✓ **b) Mid-span / ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ್** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Quarter span / ಕಾಲು ಸ್ಪ್ಯಾನ್
- d) Anywhere / ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ

Q64 **Answer: B**

EN: A venturimeter is used to measure:

KN: ವೆಂಚುರಿಮೀಟರ್ ಬಳಕೆ:

- a) Pressure only / ಒತ್ತಡ ಮಾತ್ರ

✓ **b) Discharge / ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ** **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Temperature / ತಾಪಮಾನ
- d) Viscosity / ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ

Q65 **Answer: C**

EN: An admixture used to increase workability without adding water is:

KN: ನೀರು ಸೇರಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಿಶ್ರಣ:

- a) Accelerator / ವೇಗವರ್ಧಕ
- b) Retarder / ವಿಳಂಬಕ

✓ **c) Plasticizer / ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಜರ್** **CORRECT / ಸರಿ**

- d) Air-entraining agent only / ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಸೇರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥ

Q66 **Answer: A**

EN: Absolute pressure is equal to:

KN: ನಿರಪೇಕ್ಷ ಒತ್ತಡ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದು:

✓ a) Gauge pressure + Atmospheric pressure / ಗೇಜ್ ಒತ್ತಡ + ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Gauge pressure - Atmospheric pressure / ಗೇಜ್ ಒತ್ತಡ - ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡ
- c) Atmospheric pressure only / ಕೇವಲ ವಾತಾವರಣ ಒತ್ತಡ
- d) Vacuum pressure only / ಕೇವಲ ನಿರ್ವಾತ ಒತ್ತಡ

Q67 **Answer: B**

EN: The unit of measurement for plastering work in estimation is:

KN: ಅಂದಾಜುಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆ ಘಟಕ:

- a) Cubic metre / ಘನ ಮೀಟರ್

✓ b) Square metre / ಚದರ ಮೀಟರ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Running metre / ರನ್ಮೀಟರ್
- d) Number / ಸಂಖ್ಯೆ

Q68 **Answer: B**

EN: Escape in a canal system is used to:

KN: ಕಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್‌ನ ಉಪಯೋಗ:

- a) Supply water to fields / ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವುದು

✓ b) Remove surplus water from canal / ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದು **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Raise water level / ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಸುವುದು
- d) Filter water / ನೀರು ಶೋಧಿಸುವುದು

Q69 **Answer: A**

EN: Continuity equation for incompressible fluid in a pipe is:

KN: ವೈಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿಸಲಾಗದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ನಿರಂತರತೆ ಸಮೀಕರಣ:

✓ a) $A_1V_1 = A_2V_2$ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) $P_1 = P_2$
- c) $\rho_1 = \rho_2$ only
- d) $V_1 = V_2$ always

Q70 **Answer: A**

EN: Closely spaced contour lines indicate:

KN: ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಮೋನ್ನತಿ ರೇಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುವುದು:

✓ a) Steep slope / ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Gentle slope / ಮೃದು ಇಳಿಜಾರು
- c) Flat ground / ಸಮತಲ ನೆಲ
- d) Vertical cliff always / ಯಾವಾಗಲೂ ಲಂಬ ಬಂಡೆ

Q71 **Answer: A**

EN: Continuity equation for incompressible fluid in a pipe is:

KN: ಪೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಕುಚಿಸಲಾಗದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ನಿರಂತರತೆ ಸಮೀಕರಣ:

✓ a) $A_1 V_1 = A_2 V_2$ **CORRECT / ಸರಿ**

b) $P_1 = P_2$

c) $\rho_1 = \rho_2$ only

d) $V_1 = V_2$ always

Q72 **Answer: B**

EN: Excess of alumina in brick clay makes the brick:

KN: ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ:

a) Brittle and weak / ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ

✓ b) Soft and liable to warp / ಮೃದು ಮತ್ತು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುವ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Porous / ರಂಧ್ರಯುಕ್ತ

d) Crack during drying / ಒಣಗುವಾಗ ಬಿರುಕು

Q73 **Answer: C**

EN: The specific gravity of most building stones lies between:

KN: ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲ್ಲುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ:

a) 1.0 to 1.5

b) 1.5 to 2.0

✓ c) 2.4 to 2.8 **CORRECT / ಸರಿ**

d) 3.0 to 3.5

Q74 **Answer: B**

EN: EMD in tenders stands for:

KN: ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ EMD ಎಂದರೆ:

a) Estimated Material Demand / ಅಂದಾಜು ವಸ್ತು ಬೇಡಿಕೆ

✓ b) Earnest Money Deposit / ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Extra Money Due / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಕಿ ಹಣ

d) Engineering Material Data / ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಡೇಟಾ

Q75 **Answer: B**

EN: Liquid limit of soil is determined using:

KN: ಮಣ್ಣಿನ ದ್ರವ ಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು:

a) Proctor test / ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

✓ b) Casagrande apparatus / ಕ್ಯಾಸಾಗ್ರಾಂಡೆ ಉಪಕರಣ **CORRECT / ಸರಿ**

c) CBR test / CBR ಪರೀಕ್ಷೆ

d) Plate load test / ಪ್ಲೇಟ್ ಲೋಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

Q76 **Answer: B**

EN: Major loss in pipe flow is due to:

KN: ನಳಿಗೆ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ:

a) Sudden enlargement / ಹಠಾತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ

✓ **b) Friction / ಘರ್ಷಣೆ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Bends / ಬಾಗುಗಳು

d) Valves / ಕವಾಟಗಳು

Q77 **Answer: A**

EN: Neutral axis of a beam section under pure bending passes through:

KN: ಶುದ್ಧ ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ ವಿಭಾಗದ ತಟಸ್ಥ ಅಕ್ಷ ಹಾದುಹೋಗುವುದು:

✓ **a) Centroid of the section / ವಿಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಿಂದು** **CORRECT / ಸರಿ**

b) Top fibre only / ಕೇವಲ ಮೇಲಿನ ತಂತು

c) Bottom fibre only / ಕೇವಲ ಕೆಳಗಿನ ತಂತು

d) Outside the section / ವಿಭಾಗದ ಹೊರಗೆ

Q78 **Answer: B**

EN: The unit of modulus of elasticity is same as:

KN: ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್‌ನ ಘಟಕ ಇದೇ ರೀತಿ:

a) Strain / ವಿರೂಪಣೆ

✓ **b) Stress / ಒತ್ತಡ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Force / ಬಲ

d) Moment / ಕ್ಷಣ

Q79 **Answer: B**

EN: Orifice meter compared to venturimeter has:

KN: ವೆಂಚುರಿಮೀಟರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒರಿಫೈಸ್ ಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿರುವುದು:

a) Lower head loss / ಕಡಿಮೆ ಶಿರ ನಷ್ಟ

✓ **b) Higher head loss / ಹೆಚ್ಚು ಶಿರ ನಷ್ಟ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Same head loss / ಸಮಾನ ಶಿರ ನಷ್ಟ

d) No head loss / ಶಿರ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ

Q80 **Answer: B**

EN: Bull's eye brick is used in:

KN: ಬುಲ್‌ಸ್ ಐ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು:

a) Foundations / ಅಸ್ತಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ

✓ **b) Circular or arched openings / ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಕಮಾನು ತೆರೆಯುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ** **CORRECT / ಸರಿ**

c) Flooring / ನೆಲಹಾಸಿನಲ್ಲಿ

d) Partition walls only / ಕೇವಲ ವಿಭಜಕ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ

Q81 **Answer: A**

EN: Darcy's law is valid for:

KN: ಡಾರ್ಸಿ ನಿಯಮ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದು:

✓ a) Laminar flow through soils / ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪದರೀಯ ಹರಿವು **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Turbulent flow only / ಕೇವಲ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಹರಿವು
- c) Free surface flow only / ಕೇವಲ ಮುಕ್ತ ಮೇಲ್ಮೈ ಹರಿವು
- d) Pipe flow only / ಕೇವಲ ನಳಿ ಹರಿವು

Q82 **Answer: B**

EN: In a simply supported beam with UDL over entire span, maximum bending moment is at:

KN: ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ UDL ಹೊಂದಿರುವ ಸರಳ ಆಧಾರಿತ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬಾಗುವ ಕ್ಷಣ:

a) Supports / ಆಧಾರಗಳು

✓ b) Mid-span / ಮಧ್ಯಸ್ಪ್ಯಾನ್ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Quarter span / ಕಾಲು ಸ್ಪ್ಯಾನ್
- d) Anywhere / ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ

Q83 **Answer: B**

EN: The ratio of lateral strain to longitudinal strain is called:

KN: ಪಾರ್ಶ್ವ ವಿರೂಪಣೆಗೆ ಉದ್ದ ವಿರೂಪಣೆಯ ಅನುಪಾತ:

a) Young's modulus / ಯಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್

✓ b) Poisson's ratio / ಪಾಯ್ಸ್‌ನ್ ಅನುಪಾತ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Bulk modulus / ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್
- d) Modulus of rigidity / ವಿರೂಪತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್

Q84 **Answer: B**

EN: Negative skin friction on piles occurs due to:

KN: ಪೈಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚರ್ಮ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದು:

a) Upward relative movement of soil / ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಚಲನೆ

✓ b) Downward drag from consolidating soil / ಸಂಕುಚಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೆಳಮುಖ ಎಳೆತ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) High water table only / ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
- d) Freeze-thaw only / ಕೇವಲ ಹಿಮ-ಕರಗುವಿಕೆ

Q85 **Answer: B**

EN: Slump test is used to measure:

KN: ಸ್ಲಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಳಿಯಲು ಬಳಸುವುದು:

a) Strength of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

✓ b) Workability of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯತೆ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Durability of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಬಾಳಿಕೆ
- d) Density of concrete / ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ

Q86 **Answer: A**

EN: Modulus of rigidity (G) is the ratio of:

KN: ದೃಢತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ (G) ಎಂಬುದು ಅನುಪಾತ:

✓ a) Shear stress / shear strain / ಕತ್ತರಿ ಒತ್ತಡ / ಕತ್ತರಿ ವಿರೂಪಣೆ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Direct stress / direct strain / ನೇರ ಒತ್ತಡ / ನೇರ ವಿರೂಪಣೆ
- c) Bulk stress / bulk strain / ಬಲ್ಕ್ ಒತ್ತಡ / ಬಲ್ಕ್ ವಿರೂಪಣೆ
- d) Lateral strain / linear strain / ಪಾರ್ಶ್ವ / ರೇಖೀಯ ವಿರೂಪಣೆ

Q87 **Answer: B**

EN: Partial safety factor for concrete in limit state of collapse (IS 456) is:

KN: ಕುಸಿತ ಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶ (IS 456):

a) 1.15

✓ b) 1.5 **CORRECT / ಸರಿ**

- c) 1.0
- d) 2.0

Q88 **Answer: A**

EN: Tender is:

KN: ಟೆಂಡರ್ ಎಂದರೆ:

✓ a) An offer by contractor to execute work at quoted rates / ಉಲ್ಲೇಖಿತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ಪ್ರಸ್ತಾವ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Final bill only / ಕೇವಲ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್
- c) Measurement book only / ಕೇವಲ ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ
- d) Completion certificate only / ಕೇವಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

Q89 **Answer: A**

EN: An under-reinforced section fails by:

KN: ಅಧೋ-ಬಲವರ್ಧಿತ ವಿಭಾಗ ವಿಫಲವಾಗುವುದು:

✓ a) Yielding of steel first (ductile failure) / ಮೊದಲು ಉಕ್ಕು ಇಳಿಯುವುದು (ಡಕ್ಟೈಲ್ ವೈಫಲ್ಯ) **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Crushing of concrete first (brittle) / ಮೊದಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುಡಿಯುವುದು (ಭಂಗುರ)
- c) Shear only / ಕೇವಲ ಕತ್ತರಿ
- d) Torsion only / ಕೇವಲ ಟಾರ್ಷನ್

Q90 **Answer: A**

EN: Most common rolled steel beam section used in India is:

KN: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಿರಣ ವಿಭಾಗ:

✓ a) ISMB (Indian Standard Medium Beam) / ISMB (ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಧ್ಯಮ ಕಿರಣ) **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Circular hollow only / ಕೇವಲ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಕುಹರ
- c) Angle only / ಕೇವಲ ಕೋನ
- d) Pipe only / ಕೇವಲ ಪೈಪ್

Q91 **Answer: A**

EN: Local attraction in compass surveying affects:

KN: ಕಂಪಾಸ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು:

✓ a) Both fore and back bearings equally so difference remains 180° / ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ 180° ಉಳಿಯುತ್ತದೆ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Only magnetic declination / ಕೇವಲ ಕಾಂತೀಯ ವಿಚಲನ
- c) Only chain length / ಕೇವಲ ಸರಪಳಿ ಉದ್ದ
- d) Only reduced levels / ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟಗಳು

Q92 **Answer: C**

EN: In levelling, the first staff reading taken after setting the instrument is:

KN: ಲೆವೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣ ಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದ ಮೊದಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಓದು:

- a) Foresight / ಮುಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ
- b) Intermediate sight / ಮಧ್ಯಂತರ ದೃಷ್ಟಿ

✓ c) Backsight / ಹಿಂದಿನ ದೃಷ್ಟಿ **CORRECT / ಸರಿ**

- d) Change point / ಬದಲಾವಣೆ ಬಿಂದು

Q93 **Answer: B**

EN: Sanitary landfill is a method of:

KN: ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಫಿಲ್ ಯಾವ ವಿಧಾನ:

- a) Water treatment / ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ

✓ b) Controlled disposal of solid waste / ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ನಿಷ್ಕಾಸನ **CORRECT / ಸರಿ**

- c) Sewage pumping / ಕೊಳಚೆ ಪಂಪಿಂಗ್
- d) Air pollution control only / ಕೇವಲ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

Q94 **Answer: A**

EN: Fire demand is generally calculated using:

KN: ಅಗ್ನಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು:

✓ a) Kuichling's or Freeman's formula / ಕ್ಯುಯಿಚ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಮನ್ ಸೂತ್ರ **CORRECT / ಸರಿ**

- b) Darcy's formula / ಡಾರ್ಸಿ ಸೂತ್ರ
- c) Manning's formula / ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೂತ್ರ
- d) Bernoulli's equation / ಬರ್ನೂಲಿ ಸಮೀಕರಣ

Q95 **Answer: A**

EN: For mild steel bars, minimum slab reinforcement is:

KN: ಮೃದು ಉಕ್ಕಿನ ಸರಳುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಲವರ್ಧನೆ:

✓ a) 0.15% of gross area / ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.15% **CORRECT / ಸರಿ**

- b) 0.12% of gross area / ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.12%
- c) 0.25% of gross area / ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 0.25%
- d) 1% of gross area / ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 1%

Q96 **Answer: B**

EN: Characteristic compressive strength of M20 concrete is:

KN: M20 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಕೋಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

a) 15 N/mm²

✓ b) 20 N/mm² **CORRECT / ಸರಿ**

c) 25 N/mm²

d) 30 N/mm²

Q97 **Answer: A**

EN: The void ratio (e) of a soil is:

KN: ಮಣ್ಣಿನ ಶೂನ್ಯ ಅನುಪಾತ (e):

✓ a) V_v / V_s **CORRECT / ಸರಿ**

b) V_s / V_v

c) V_v / V

d) W / V

Q98 **Answer: B**

EN: Workability of fresh concrete is commonly measured by:

KN: ಹಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದು:

a) Vicat apparatus / ವಿಕಾಟ್ ಉಪಕರಣ

✓ b) Slump test / ಸ್ಲಂಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ **CORRECT / ಸರಿ**

c) Le Chatelier test / ಲೆ ಚಾಟೆಲಿಯರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

d) Compression test / ಸಂಕೋಚನ ಪರೀಕ್ಷೆ

Q99 **Answer: A**

EN: Degree of a curve is defined as the angle subtended at the centre by:

KN: ವಕ್ರದ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನ, ಇದರಿಂದ:

✓ a) An arc (or chord) of unit length (commonly 30 m or 100 ft) / ಘಟಕ ಉದ್ದದ ಜಾಪ (ಅಥವಾ ಜ್ಯಾ) (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ಮೀ ಅಥವಾ 100 ಅಡಿ) **CORRECT / ಸರಿ**

b) The full circumference / ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಧಿ

c) The tangent only / ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಶಕ

d) The transition length only / ಕೇವಲ ಪರಿವರ್ತನ ಉದ್ದ

Q100 **Answer: B**

EN: Partial safety factor for concrete in limit state of collapse (IS 456) is:

KN: ಕುಸಿತ ಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶ (IS 456):

a) 1.15

✓ b) 1.5 **CORRECT / ಸರಿ**

c) 1.0

d) 2.0

ANSWER KEY | ಉತ್ತರ ಸೂಚಿ

Q1 B	Q2 B	Q3 A	Q4 A	Q5 A	Q6 C	Q7 B	Q8 B	Q9 B	Q10 B	Q11 B
Q12 C	Q13 D	Q14 B	Q15 B	Q16 B	Q17 B	Q18 B	Q19 C	Q20 B	Q21 C	
Q22 B	Q23 B	Q24 B	Q25 B	Q26 A	Q27 D	Q28 C	Q29 B	Q30 C	Q31 B	
Q32 A	Q33 C	Q34 A	Q35 A	Q36 C	Q37 A	Q38 C	Q39 A	Q40 B	Q41 B	
Q42 C	Q43 C	Q44 B	Q45 B	Q46 A	Q47 B	Q48 A	Q49 B	Q50 C	Q51 B	
Q52 A	Q53 A	Q54 B	Q55 B	Q56 B	Q57 B	Q58 C	Q59 B	Q60 B	Q61 A	
Q62 B	Q63 B	Q64 B	Q65 C	Q66 A	Q67 B	Q68 B	Q69 A	Q70 A	Q71 A	
Q72 B	Q73 C	Q74 B	Q75 B	Q76 B	Q77 A	Q78 B	Q79 B	Q80 B	Q81 A	
Q82 B	Q83 B	Q84 B	Q85 B	Q86 A	Q87 B	Q88 A	Q89 A	Q90 A	Q91 A	
Q92 C	Q93 B	Q94 A	Q95 A	Q96 B	Q97 A	Q98 B	Q99 A	Q100 B		